LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
IDENTIFIER, VARIABEL, DAN TIPE DATA



Dosen Pengampu :

Heny Indriani, S.T., M.M., M.Kom

Disusun Oleh :

Amelia Yanuar

2502007

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TAHUN 2026/2027

1. PENDAHULUAN

Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup mudah dipahami, terutama bagi pemula yang baru belajar coding. Dalam Python, ada materi dasar yang perlu dipelajari, salah satunya adalah tipe data. Tipe data berfungsi untuk membedakan jenis nilai yang digunakan dalam program, seperti teks, angka, dan nilai benar atau salah.

Setiap tipe data memiliki kegunaan masing-masing. Ada yang digunakan untuk menyimpan satu nilai dan ada juga yang bisa menampung beberapa data sekaligus. Pada praktikum ini, kita mempelajari beberapa tipe data Python melalui contoh program agar lebih memahami cara penulisan dan penggunaannya.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Mengenal berbagai tipe data yang digunakan dalam Python.

b. Memahami cara menyimpan nilai menggunakan variabel.

c. Mengetahui fungsi print() untuk menampilkan hasil dan type() untuk memeriksa tipe data.

d. Memahami penggunaan List, Tuple, Dictionary, serta tipe data lainnya.

e. Melatih kemampuan menulis dan menjalankan program Python sederhana.

f. Menambah pemahaman dasar pemrograman yang dapat digunakan saat membuat program berikutnya.

3. PROGRAM DAN ANALISIS PROGRAM

a. Boolean, String, dan Escape Sequences

```
#tipe data Boolean
print (True)
```

```
True
```

```
#tipe data String
print("string dengan menggunakan tanda kutip dua")
print('ini string menggunakan tanda kutip satu')
```

```
string dengan menggunakan tanda kutip dua
ini string menggunakan tanda kutip satu
```

```
#tipe data string dengan menjelaskan karakter atau escape sequences
print('ini adalah tanda single quote (\')')
print("ini adalah tanda double quote (\")")
print("ini adalah tanda slash (\\)")
print("Algoritma\nPemrograman")
print("Algoritma\bPemrograman")
print("Algoritma\tPemrograman")
print("Algoritma\rPemrograman")
```

```
ini adalah tanda single quote (')
ini adalah tanda double quote (")
ini adalah tanda slash (\)
Algoritma
Pemrograman
AlgoritmPemrograman
Algoritma       Pemrograman
Pemrograman
```

Boolean memiliki dua nilai, yaitu True dan False, yang digunakan untuk menunjukkan kondisi benar atau salah. String digunakan untuk menulis teks, seperti nama atau kalimat. Sementara itu, escape sequences membantu menampilkan karakter khusus, misalnya membuat baris baru dalam teks.

b. Integer, Float, Binary, Octal, dan Hexadecimal

```
#tipe data Integer
print(20)
```

```
20
```

```
#tipe data float
print(3.14)
print(.2)
print(4.2e-3)
```

```
3.14
0.2
0.0042
```

```
#tipe data Binary
print(0b10)
```

```
2
```

```
#tipe data Octal
print(0o10)
```

```
8
```

```
#tipe data Hexadecimal
print('tipe data heksa desimal',0x10)
```

```
tipe data heksa desimal 16
```

Integer digunakan untuk bilangan bulat, sedangkan Float digunakan untuk bilangan desimal. Selain itu, Python bisa membaca bilangan dalam bentuk Binary, Octal, dan Hexadecimal. Ketiganya menggunakan basis bilangan yang berbeda. Misalnya, 0b10 bernilai 2, 0o10 bernilai 8, dan 0x10 bernilai 16 dalam desimal.

c. Complex, List, Tuple, dan Dictionary

```
#tipe data Complex
print(5j)
```

```
5j
```

```
#tipe data List
print((1,2,3,4,5))
print(("satu","dua","tiga"))
```

```
(1, 2, 3, 4, 5)
('satu', 'dua', 'tiga')
```

```
#tipe data Tuple
print([1,2,3,4,5])
print(["satu","dua","tiga"])
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
['satu', 'dua', 'tiga']
```

```
#tipe data Dictionary
print({"nama":"Budi",'umur':20})
```

```
{'nama': 'Budi', 'umur': 20}
```

```
#tipe data Dictionary dimasukan ke dalam variabel biodata
biodata = {"nama":"Budi",'umur':21}#proses inisialisasi variabel biodata
print(biodata)#proses pencetakan variabel biodata yang berisi tipe data Dictionary
type(biodata)#fungsi untuk mengecek jenis tipe data. akan tampil <class 'dict'> yang berarti dict adalah tipe data dictionary
```

```
{'nama': 'Budi', 'umur': 21}
dict
```

Complex digunakan untuk menyimpan bilangan kompleks. List dapat menampung beberapa nilai yang isinya masih bisa diubah, sedangkan Tuple memiliki isi yang tidak bisa diubah setelah dibuat. Dictionary menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, sehingga nilai dapat dicari melalui kunci yang digunakan.

d. Variabel dan Tipe Data

```
print("Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data")
print(False)
print("<class 'bool'>")
print("Ini adalah tulisan berupa String")
print(100)
print(0.001)
print('bilangan desimal dari 0x01 adalah',0x01)
print(10)
print("<class 'complex'>")
print(2+6j)
print("<class'complex'>")
print([96,97,98,99,100])
print(["seratus","dua ratus","tiga ratus"])
print({"nama":"Ani",'umur':19})
print("This string contains a single quote (\') character.")
```

```
Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 - Variable dan Tipe Data
False
<class 'bool'>
Ini adalah tulisan berupa String
100
0.001
bilangan desimal dari 0x01 adalah 1
10
<class 'complex'>
(2+6j)
<class'complex'>
[96, 97, 98, 99, 100]
['seratus', 'dua ratus', 'tiga ratus']
{'nama': 'Ani', 'umur': 19}
This string contains a single quote (') character.
```

Variabel digunakan sebagai tempat menyimpan nilai yang nantinya bisa dipakai dalam program. Perintah print() berfungsi menampilkan hasil ke layar, sedangkan type() digunakan untuk memeriksa jenis data. Dengan contoh ini, kita bisa melihat bahwa setiap variabel dapat menyimpan tipe data yang berbeda.

e. Boolean dan f-string

```
print("...")
print("Tipe Data Boolean")
print("Simpan dengan nama boolean.py")
print("...")
narkoba = False
belajar = True
print(narkoba)
print(belajar)
print("...")
print("String Format")
print("Simpan dengan nama string_format.py")
print("...")
first_name = "Tri"
middle_name = "Wanda"
last_name= "Septian"
sapa = f"Halo {first_name} {middle_name} {last_name}"
print(sapa)
```

```
...
Tipe Data Boolean
Simpan dengan nama boolean.py
...
False
True
...
String Format
Simpan dengan nama string_format.py
...
Halo Tri Wanda Septian
```

Boolean digunakan untuk menyatakan kondisi benar atau salah. Sementara itu, f-string memudahkan kita menampilkan nilai variabel bersama teks. Caranya adalah dengan menambahkan huruf f sebelum tanda petik dan menuliskan variabel di dalam tanda kurung kurawal {}. Dengan begitu, beberapa nilai bisa digabungkan menjadi satu kalimat dengan lebih praktis.

4. KESIMPULAN

Dari praktikum ini, dapat diketahui bahwa Python memiliki banyak tipe data yang penggunaannya disesuaikan dengan jenis nilai yang dibutuhkan. Boolean digunakan untuk nilai benar atau salah, String untuk teks, Integer dan Float untuk bilangan, sedangkan List, Tuple, dan Dictionary digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan cara yang berbeda.

Praktikum ini juga membantu kita memahami penggunaan variabel, print(), type(), dan f-string. Dengan mencoba contoh program secara langsung, kita menjadi lebih mengenal cara kerja tipe data dalam Python dan dapat menggunakan pengetahuan tersebut saat membuat program sederhana.

5. REFERENSI

a. Real Python - https://realpython.com

b. Belajar Python - Situs Open Source Tutorial Pemrograman Python Bahasa Indonesia - https://belajarpython.com

c. Modul Praktikum Algoritma dan pemrograman I - Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya